GRAPHY-NEXT v0.5.0 / 操作ガイド

DB フォルダを使い分ける・Drive に置く

検査の索引と画像をまとめた「DB フォルダ」を、研究ごと・外付けディスクなどに分けて使えるようになりました。検査を別の DB フォルダへコピー・移動でき、DB フォルダを Google Drive に置くこともできます。監視フォルダからの自動取り込み、2D の ROI を 3D で見る改良、ワンド・ROI 統計などの改良も入っています。

DB フォルダ | Google Drive | 自動取り込み | ROI と 3D

使い方（デスクトップ版のみ）

01 環境設定 ＞ データ管理 ＞ **DB フォルダ**
新しく作る・既存のものを開く・一覧から切り替える。切り替えるとアプリが再起動します

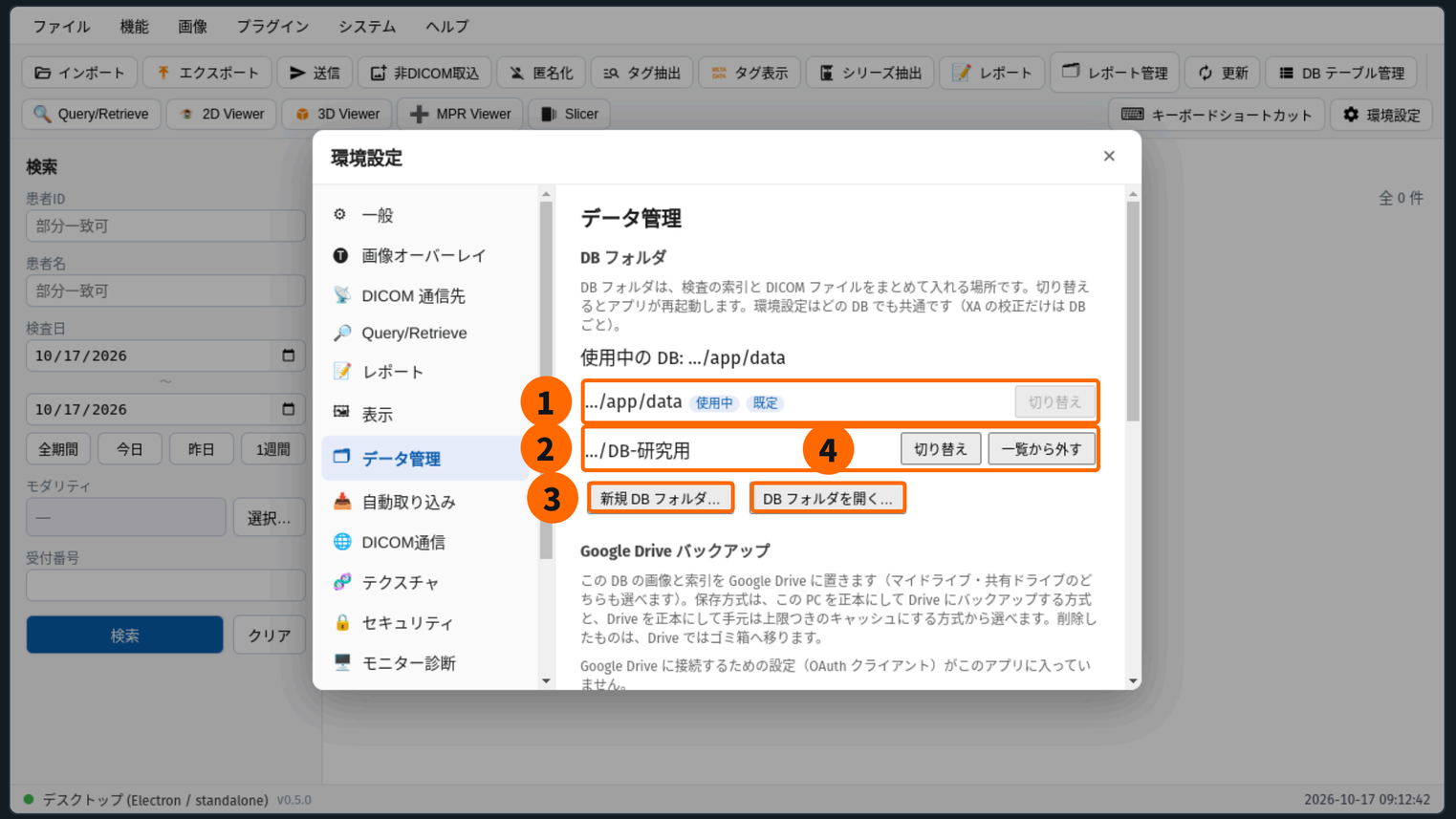
02 DB テーブル管理で検査の「**別の DB へ…**」
コピーか移動を選ぶ。移し先は、次にその DB を開いたときに取り込まれます

03 環境設定（表示・通信先など）は**どの DB でも共通**
DB フォルダの中には、検査の索引と DICOM ファイルだけが入ります

研究用です。診断には使わないでください。データ: TCIA HCC-TACE-Seg（Moawad et al., 2021）CC BY 4.0　doi.org/10.7937/TCIA.5FNA-0924

STEP 1 / 環境設定 ＞ データ管理 ＞ DB フォルダ

DB フォルダを作る・開く・切り替える



1. いま使っている DB（使用中）。最初からある DB は「既定」
2. 前に使った DB。「**切り替え**」で再起動して切り替わります
3. 空のフォルダを選び、新しい DB を作る
4. 別の PC で作った DB・複製した DB を開く

> 画像はフォルダからの相対パスで記録します。フォルダごと複製・移動しても開けます。

外付けディスクが見つからないときは、再試行・既定の DB で起動・終了を選べます。

検査を別の DB フォルダへコピー・移動する



1. 移し先の DB フォルダ。一覧に無いものは「フォルダを選ぶ…」から
2. 方法。**コピー**は今の DB にも残し、**移動**は運び終えて照合できたら今の DB から消します
3. 「コピーする」（移動のときは「移動する」）

> レポート・ROI・位置合わせ・プラグインの記録なども一緒に運びます。移し先に同じものがあれば、上書きせずに残します。

移し先の DB に切り替えたときに取り込まれ、右下に件数が出ます。

研究用です。診断には使わないでください。データ: TCIA HCC-TACE-Seg CC BY 4.0

DB フォルダを Google Drive に置く（2 つの方式）



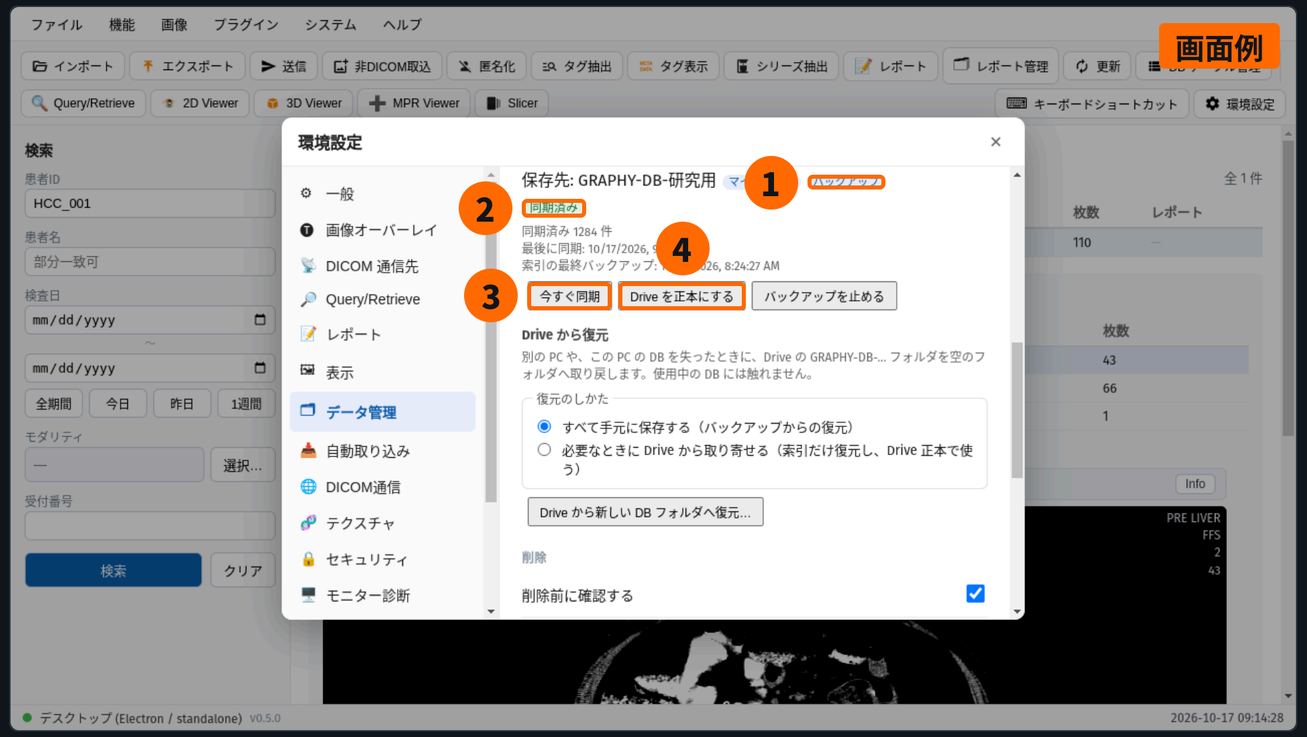
1. **バックアップ**（モード B）：この PC が正本。Drive は控えで、つながらなくても普段どおり使えます
2. **Drive が正本**（モード A）：全画像を Drive に置き、この PC には最近使った分だけ残します
3. Drive の親フォルダを選ぶと、その下に GRAPHY-DB-… を作り、そこにだけ保存します

こんなとき	方式
PC 1 台で使い、壊れたときの控えがほしい	バックアップ
手元のディスクが小さい・画像が増え続ける	Drive が正本

マイドライブ・共有ドライブのどちらにも置けます。DB フォルダごとの設定です。

STEP 4 / Google Drive ＞ バックアップ（モード B）

この PC を正本にして Drive にバックアップする



1. 保存先と方式。マイドライブか共有ドライブかも出ます
2. 同期の状態と件数。画像のほかに、検査の索引も定期的にバックアップします
3. **今すぐ同期**: 間隔を待たずに送ります
4. **Drive を正本にする**: すべて同期済みのときに、モード A へ切り替えられます

> つながらない間は手元に貯め、つながると続きから送ります。この PC で削除したものは、Drive ではゴミ箱へ移ります。

1 つのバックアップは 1 台ずつ使います（別の端末では「この端末で使う」で引き継ぎ）。PC を失ったときは「Drive から新しい DB フォルダへ復元…」で取り戻せます。

STEP 5 / Google Drive ＞ Drive が正本（モード A）

Drive を正本にして、手元は上限つきのキャッシュにする



1. 方式は**Drive 正本**。共有ドライブにも置けます
2. 手元の使用量と、手元にある件数・Drive にだけある件数
3. **手元に残す上限**（既定 15 GiB・最小 1 GiB）。超えると、Drive に載っている古いものから手元だけ消します
4. **すべてローカルに保存**: Drive にだけある画像を取り寄せます（空き容量を先に確かめます）
5. **手元を正本にする**: 全件が手元にあるときだけ。Drive 連携の解除も同じ

> 手元に無い画像は、開いたときに Drive から取り寄せます。つながらないときは開けず、理由を出します。

未送信のもの・直近 10 分に読んだものは手元から消しません。この方式では、別の DB フォルダへのコピー・移動はできません。

STEP 6 / 環境設定 ＞ 自動取り込み

監視フォルダに置いた画像を自動で取り込む



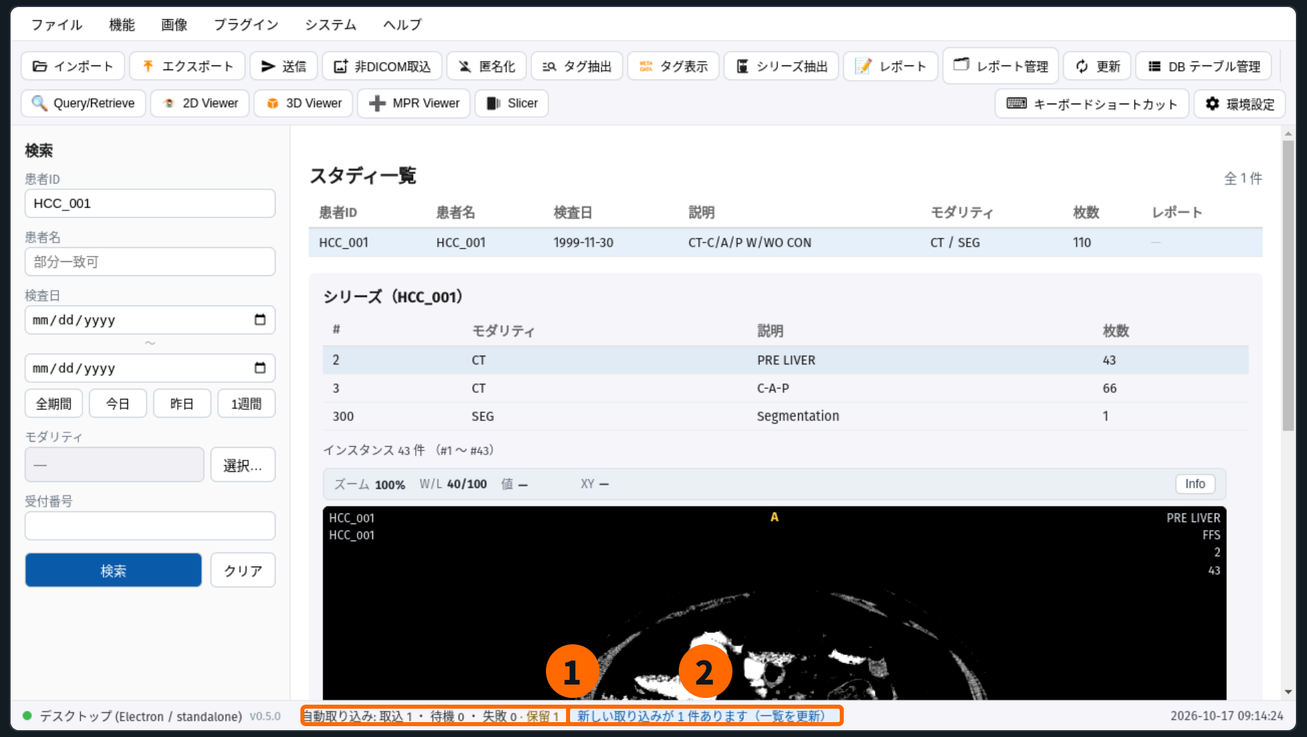
1. 走査の間隔（秒）。大きさと更新時刻が 2 回続けて同じになってから取り込みます
2. **今すぐ走査**: 間隔を待たずに 1 回見ます
3. **DICOM の患者属性も CSV で上書き**（既定はオフ）
4. 取込・待機・スキップ・失敗・更新の検知・保留の件数
5. 保留の一覧。患者情報の無い NIfTI は取り込まず、理由を出します

> 上で「監視フォルダから自動で取り込む」をオンにし、監視フォルダ（サブフォルダを含む）を選びます。DICOM と NIfTI（.nii / .nii.gz）が対象です。1 患者ぶんを 1 つのフォルダにまとめ、画像と被験者 CSV（1 行目が列名、データ 1 行。PatientID・PatientName など）を一緒に置きます。

元のファイルは読むだけで、移動も削除もしません。アプリが起動している間だけ動きます（デスクトップ版のみ）。

STEP 7 / 一覧画面 ＞ 状態バー

自動取り込みの状態は右下に出ます



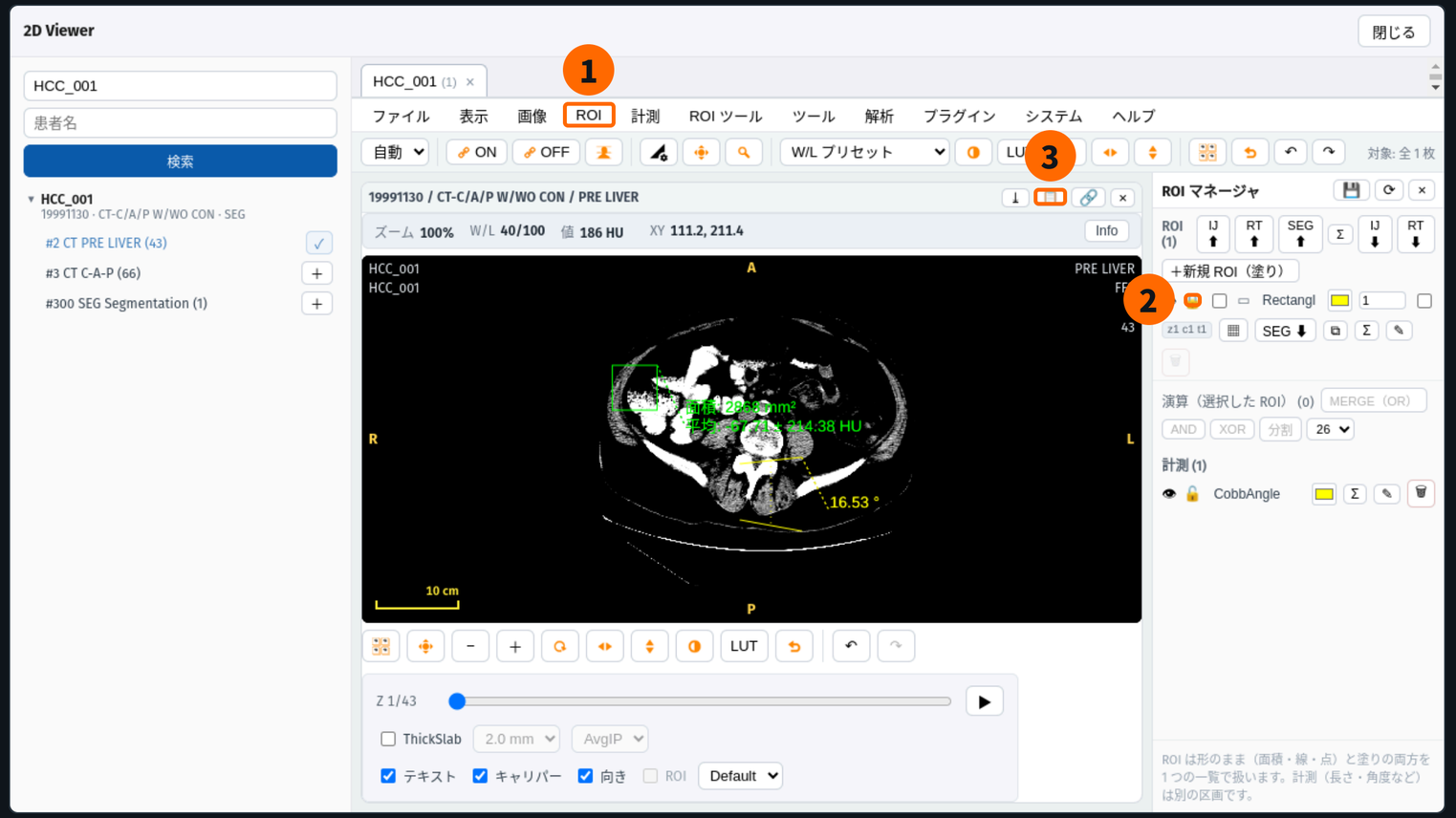
1. **自動取り込み**の取込・待機・失敗の件数。保留があれば件数を出します
2. **新しい取り込みが n 件あります**: 押すと一覧を読み込み直します（自動では読み込み直しません）

> 取り込み済みの NIfTI があとで変わっても、取り込み直しません（「更新を検知」として数えます）。

CSV に不正があれば、そのフォルダは何も取り込まずに保留にします。ほかのフォルダの取り込みは止めません。

STEP 8 / 2D ビューアの改良

Cobb 角・ROI のロック・画像のコピー



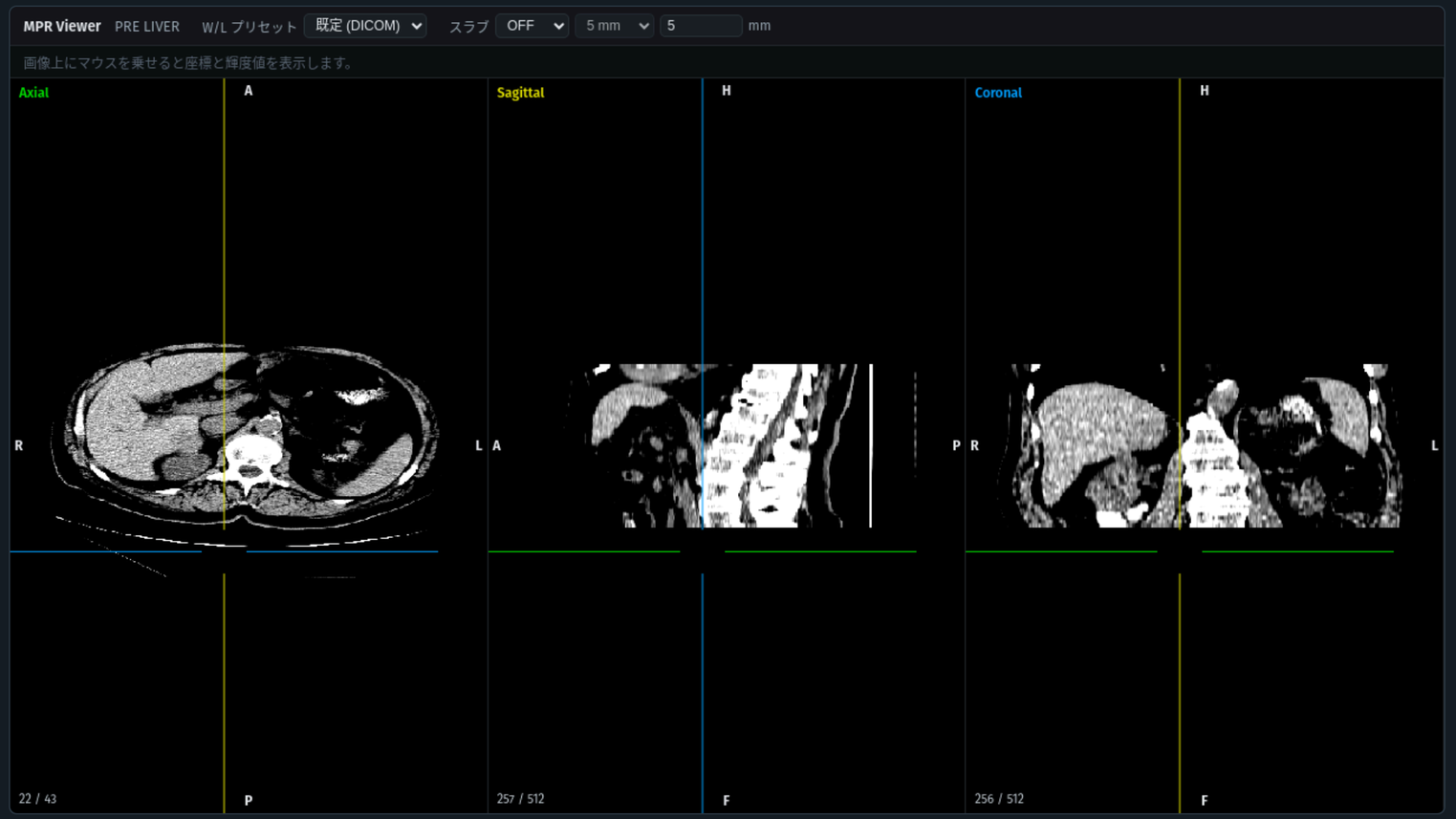
1. ROI メニューの **Cobb 角**。離れた 2 本の線のなす角を測ります
2. **ロック**（ROI マネージャの 🔒）。動かず、Delete・ゴミ箱・全消去でも消えません
3. 📋 で画像を**クリップボードへコピー**。ROI があれば「**ROI も含めてキャプチャしますか？**」と聞きます（四隅の文字は含みません）

> **拡大レンズ（4×）**：画像メニューで選び、左ボタンを押している間だけ、カーソルのまわりを 4 倍で表示します。

ロックと表示・非表示は保存され、開き直しても残ります。

STEP 9 / MPR Viewer

MPR の十字線が表示されるようになりました



各面に、ほかの 2 面の位置が線で出ます。画像をクリックすると、3 面がその点へ移ります。

> 以前の版では、色の渡し方の誤りで十字線が描かれていませんでした（クリックで移る操作は動いていました）。

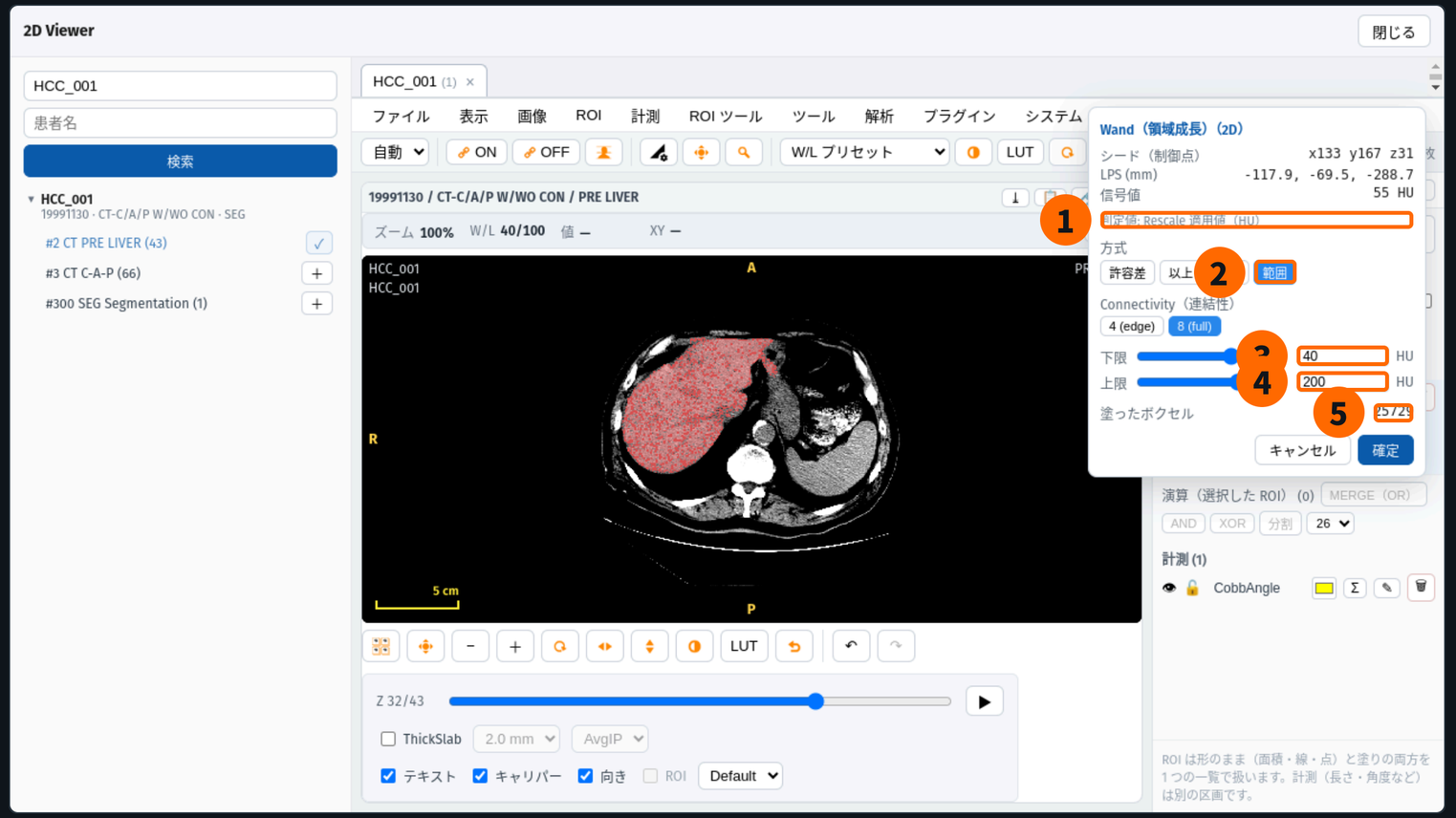
線の色は 環境設定 ＞ 表示 ＞ MPR の「十字線の色」で、**面ごとの色**（Axial 緑・Sagittal 黄・Coronal 青）か**単色**（色も選べる）を選べます。

設定を変えたら、MPR を開き直すと反映されます。

研究用です。診断には使わないでください。データ: TCIA HCC-TACE-Seg CC BY 4.0

STEP 10 / ROI ツール ＞ 2D Wand

ワンドのしきい値が、どのモダリティでも使える



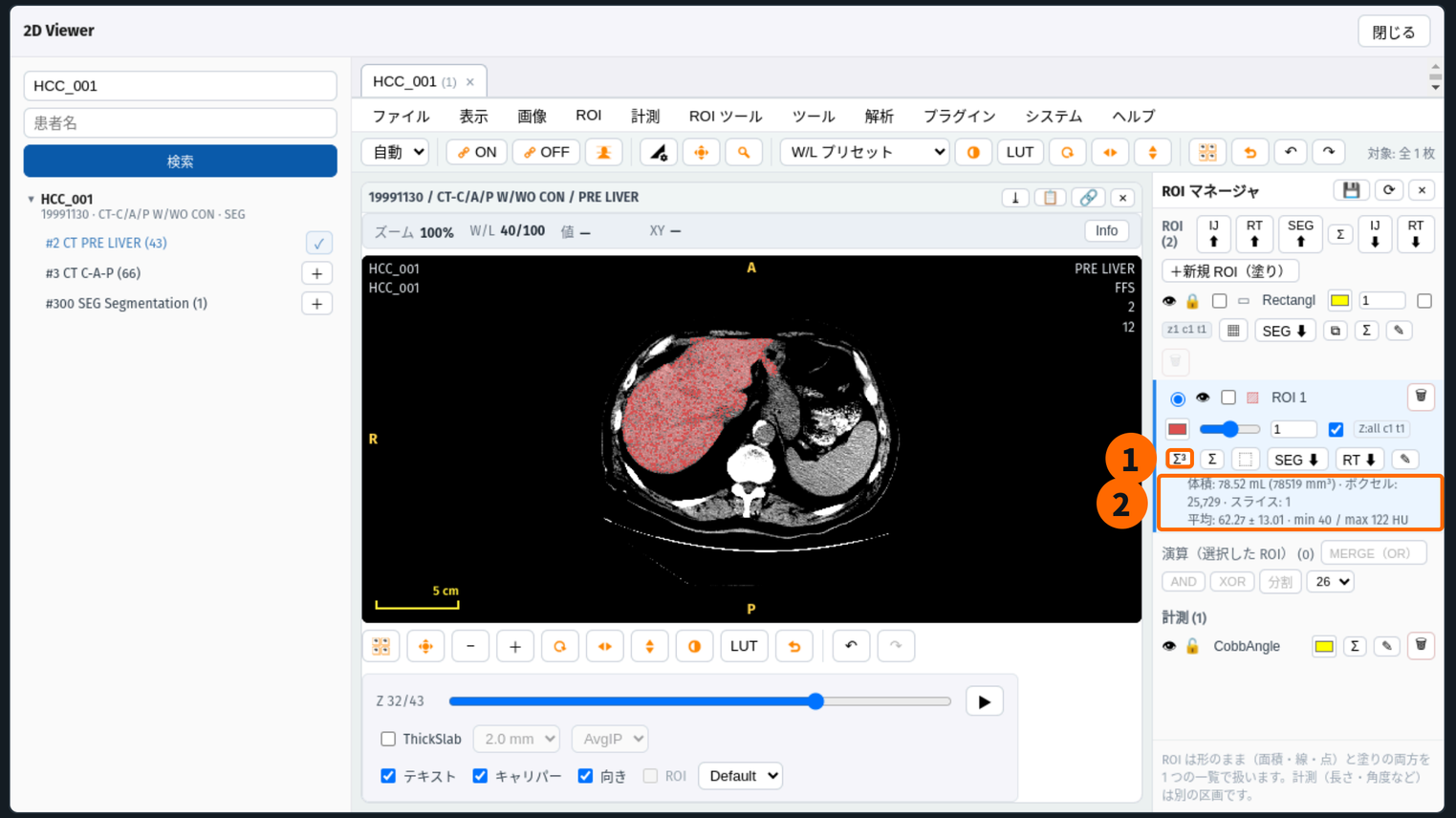
1. **判定値**。CT・PET は **HU・SUV**、Rescale の無い画像は**画素値**、カラーは**輝度**。どの方式もこの値で判定します
2. **以上・以下・範囲**がどの画像でも選べます
3. 下限（数値かスライダー）
4. 上限
5. **塗ったボクセル**の数

> 動画（XA シネなど）では 3D Wand は使えません。2D Wand は使えます。

許容差（既定）も判定値の差で測ります。シードが条件の外なら理由が出ます。

STEP 11 / ROI マネージャ ＞ 塗りの ROI の Σ³

塗りの ROI の 3D 統計に単位と TLG

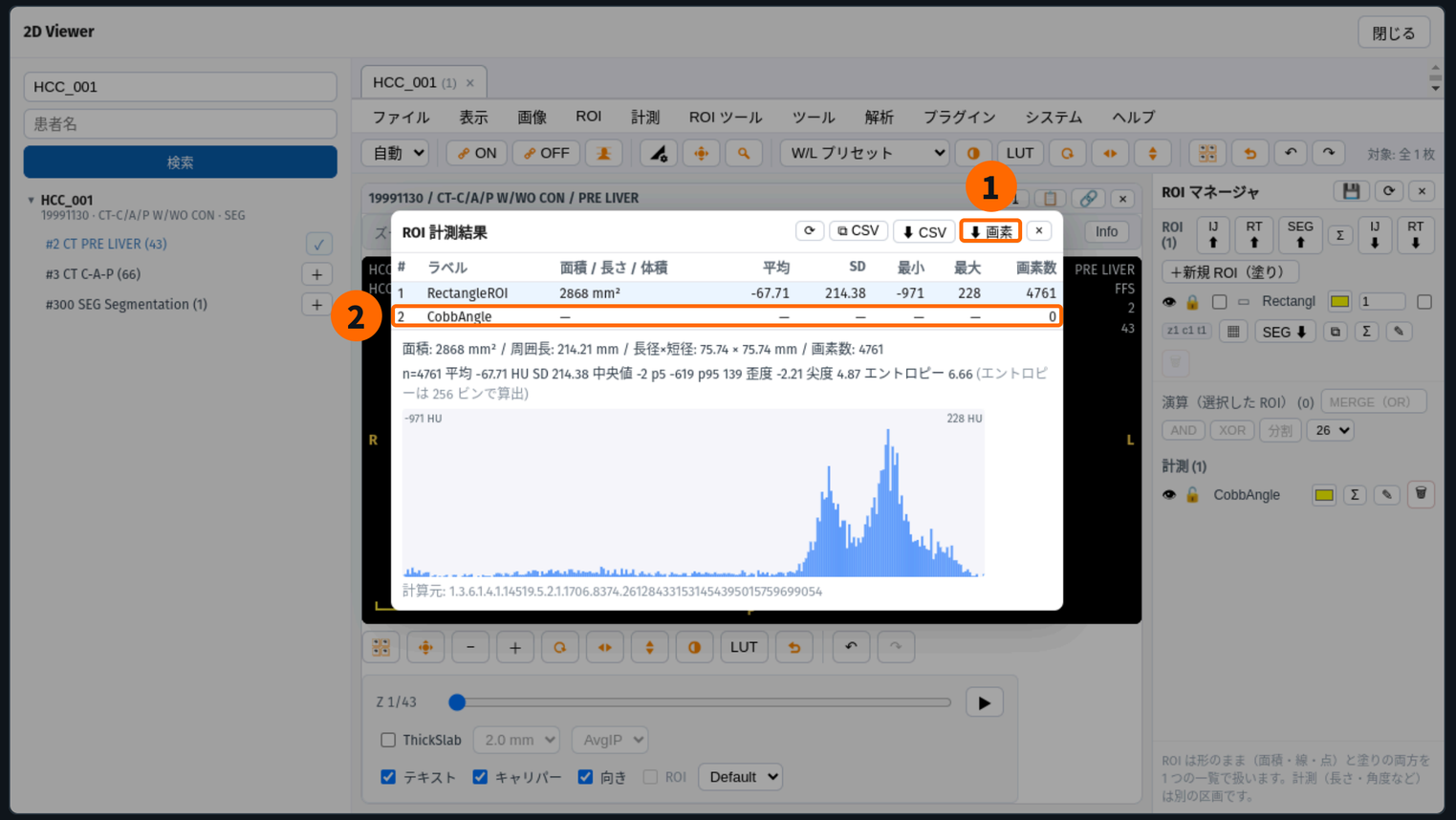


1. **Σ³** で塗りの ROI の 3D 統計を出します
2. 体積（mL）・ボクセル数・スライス数と、平均 ± SD・最小・最大。単位は 2D の ROI と同じ（CT は HU、PET は SUVbw など）

> PET（SUV）では **TLG**（平均 × 体積）の行が出ます。CT・MR では出ません。

値を読めないスライスがあるときは、平均などを出さずに「値を読めないスライス n 枚」と表示します（体積とボクセル数は出ます）。

統計に使った画素を CSV に書き出す

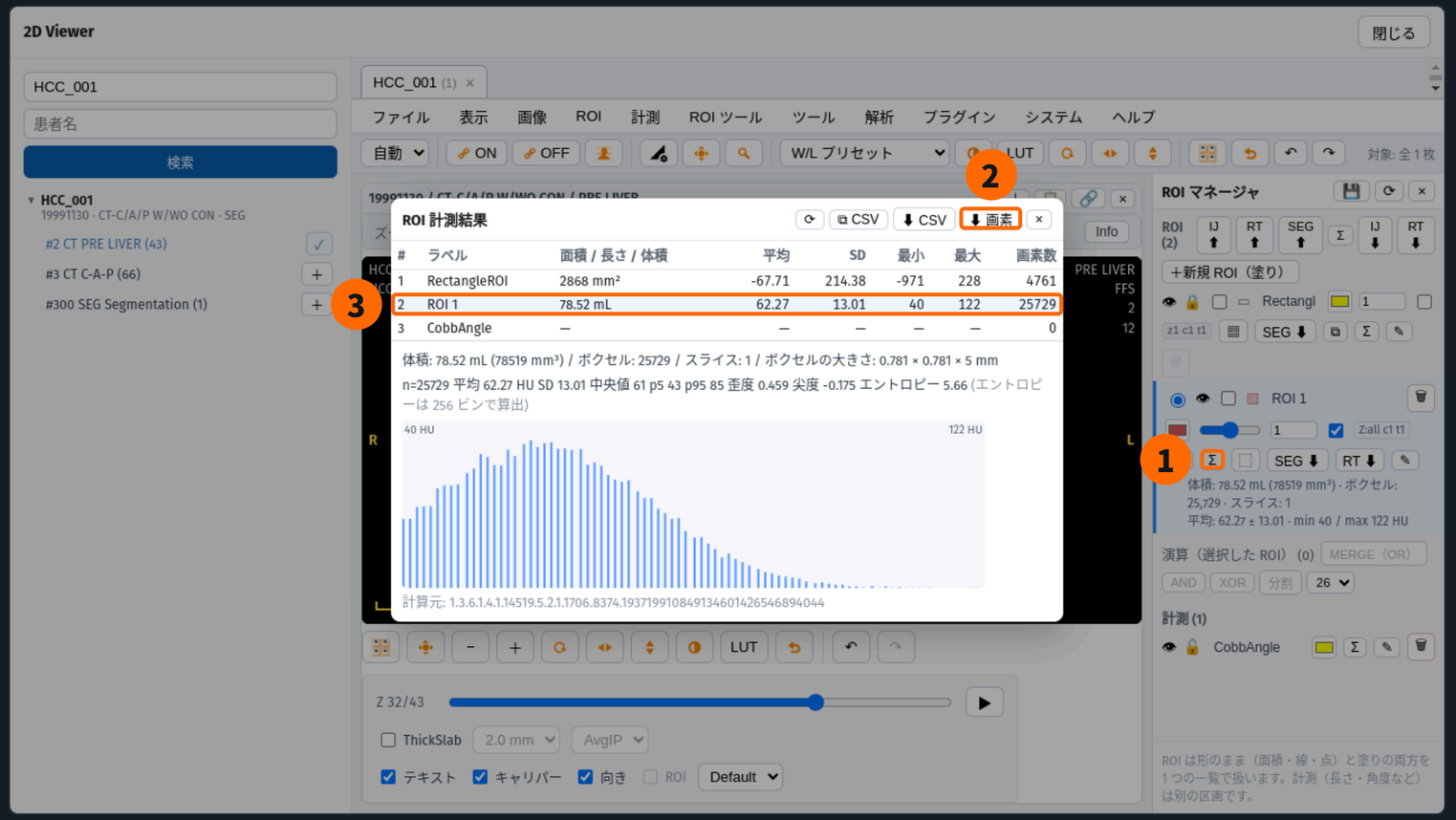


1. **⬇ 画素**: 選んでいる ROI の、統計に使った画素を 1 行 1 画素で保存します（roi-pixels-番号.csv）
2. 書き出す ROI の行。行数は「画素数」と同じで、値の平均は「平均」と一致します

> 列は ラベル・ROI の ID・col・row・x/y/z（患者座標 LPS の mm、画素の中心）・値（単位つき）・画像 ID です。

位置の情報が無い画像（XA など）では x/y/z を空欄にします。線の ROI では押せません。

塗りの ROI（3D）の計測結果とボクセルの書き出し



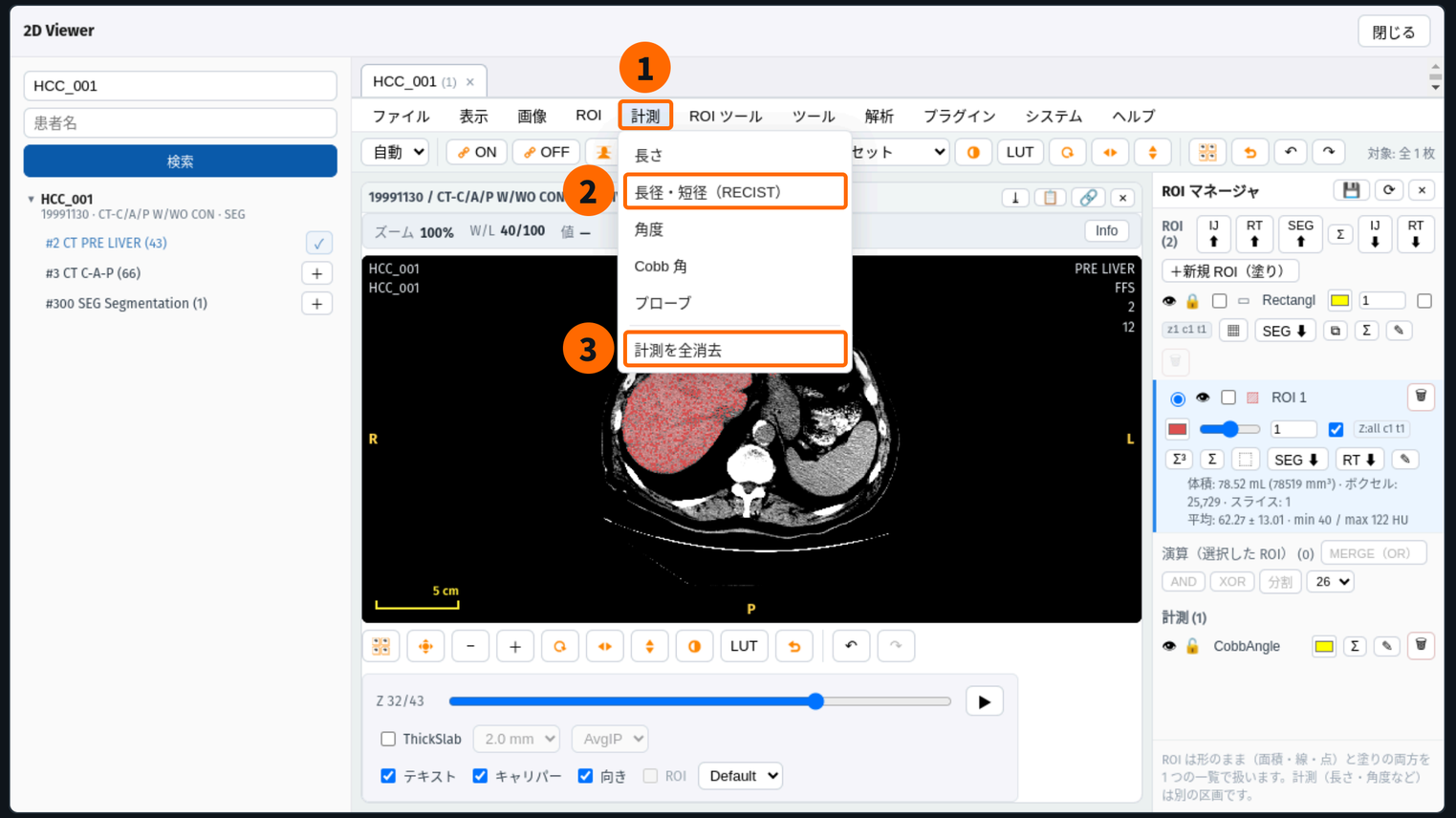
1. 塗りの ROI の行の **Σ** で、その ROI の計測結果を開きます
2. **⬇ 画素**: 統計に使ったボクセルを、**スライス順に 1 つの CSV** に保存します（mask-voxels-番号.csv）
3. 塗りの ROI の行。大きさの欄は体積（mL）、画素数の欄はボクセル数で、Σ^3 の値と一致します

> CSV の列は ラベル・ROI の ID・slice（ビューアと同じ 1 始まりの番号）・segment・col・row・x/y/z（患者座標 LPS の mm）・値・画像 ID です。

パラメトリック球は、「塗りにする」で塗りの ROI にしてから測ります。

STEP 14 / 計測メニュー

計測と ROI を別のメニューに分けました



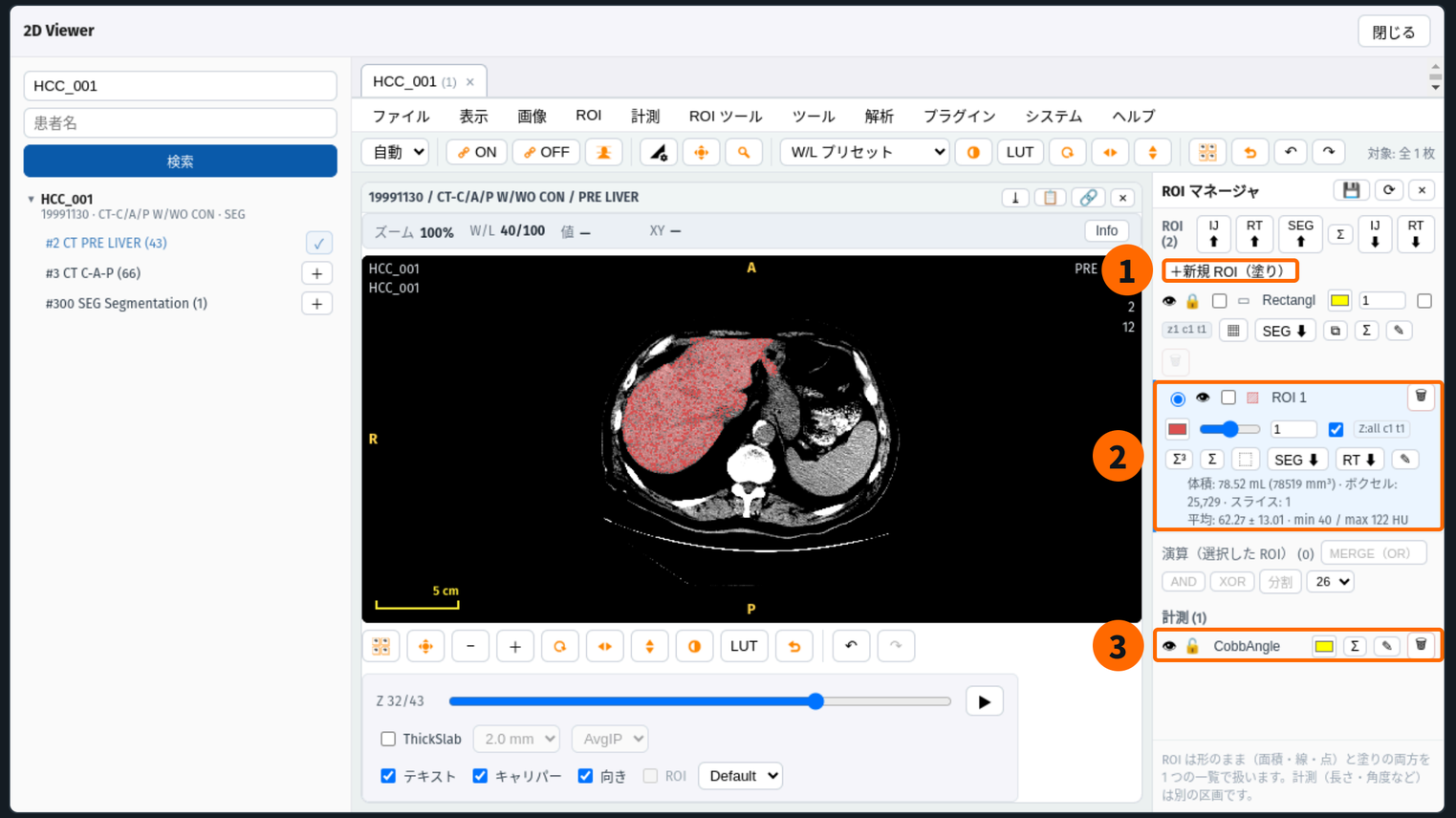
1. **計測**メニュー（新規）。長さ・長径と短径・角度・Cobb 角・プローブはここから

2. 計測はマスク（塗り）にはしません。長さとプローブは、ROI マネージャの →**ROI** で線 ROI・点 ROI に変えられます

3. **計測を全消去**は計測だけを消します（ROI は残ります）。ROI メニューの「ROI を全消去」は ROI だけを消します

> ROI メニューは面・線・**点 ROI**（新規）です。

ROI マネージャは「ROI」と「計測」の 2 つの欄に



1. **＋新規 ROI（塗り）**：新しい塗りの ROI を作ります。ROI ごとに別に持つので、ROI どうしを重ねて塗れます
2. 塗りの ROI の行（Wand・ブラシ・SEG など）。1 つの ROI に 1 行です。行を選ぶと、ブラシや Wand の塗り先になります
3. 計測の行（長さ・Cobb 角など）。ROI とは別の欄です

> これまでの「マスク」の欄はなくなり、塗りの ROI も ROI の欄に並びます。表示・名前・統計（Σ・Σ^3）・RT⬇・削除は行ごとに行えます。

SEG⬇ は、その ROI を含むマスク全体を書き出します。

研究用です。診断には使わないでください。データ: TCIA HCC-TACE-Seg CC BY 4.0

2D の ROI を 1 つずつ 3D ROI にする

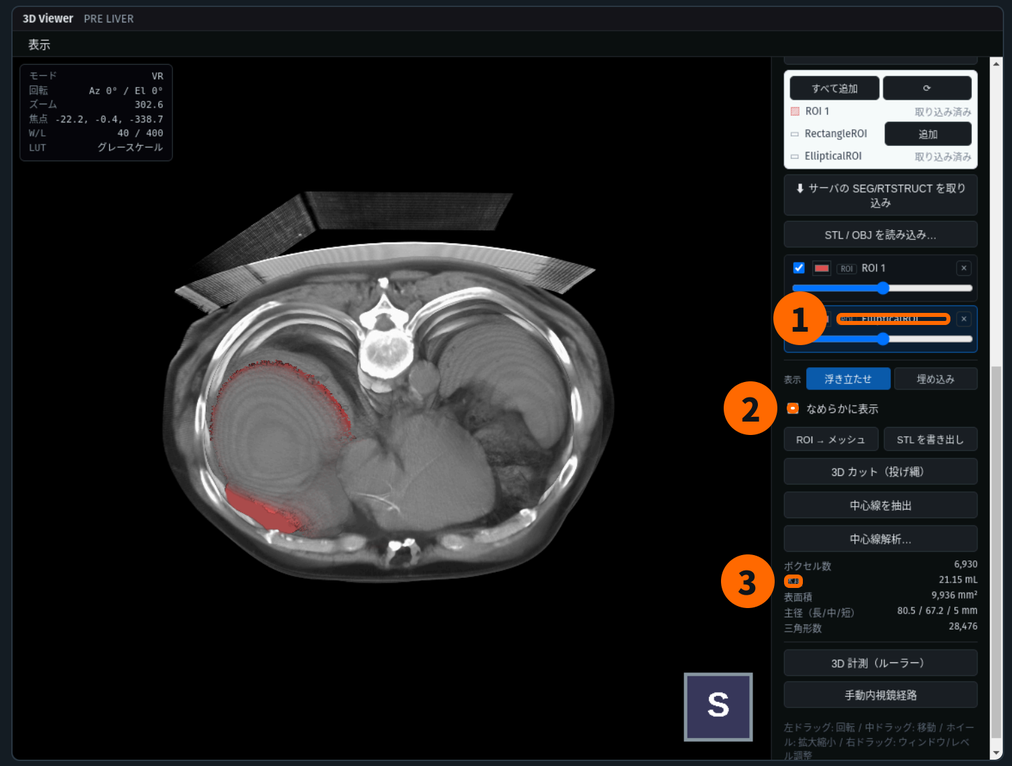


1. **2D ビューアの ROI から 3D ROI を追加…**: 2D の ROI マネージャの行と同じ名前・色で並びます。1 つずつ「追加」、または「すべて追加」
2. 取り込んだ ROI には「取り込み済み」と出ます

> 3D ROI の体積は 1 つにまとめ、2D の Σ^3 と同じ値を出します（以前の「体積（メッシュ）」の行はなくしました）。

2D ビューアは開いたままにしてください。

形の ROI もそのまま 3D に。スライスの幅で立ち上げた形で表示

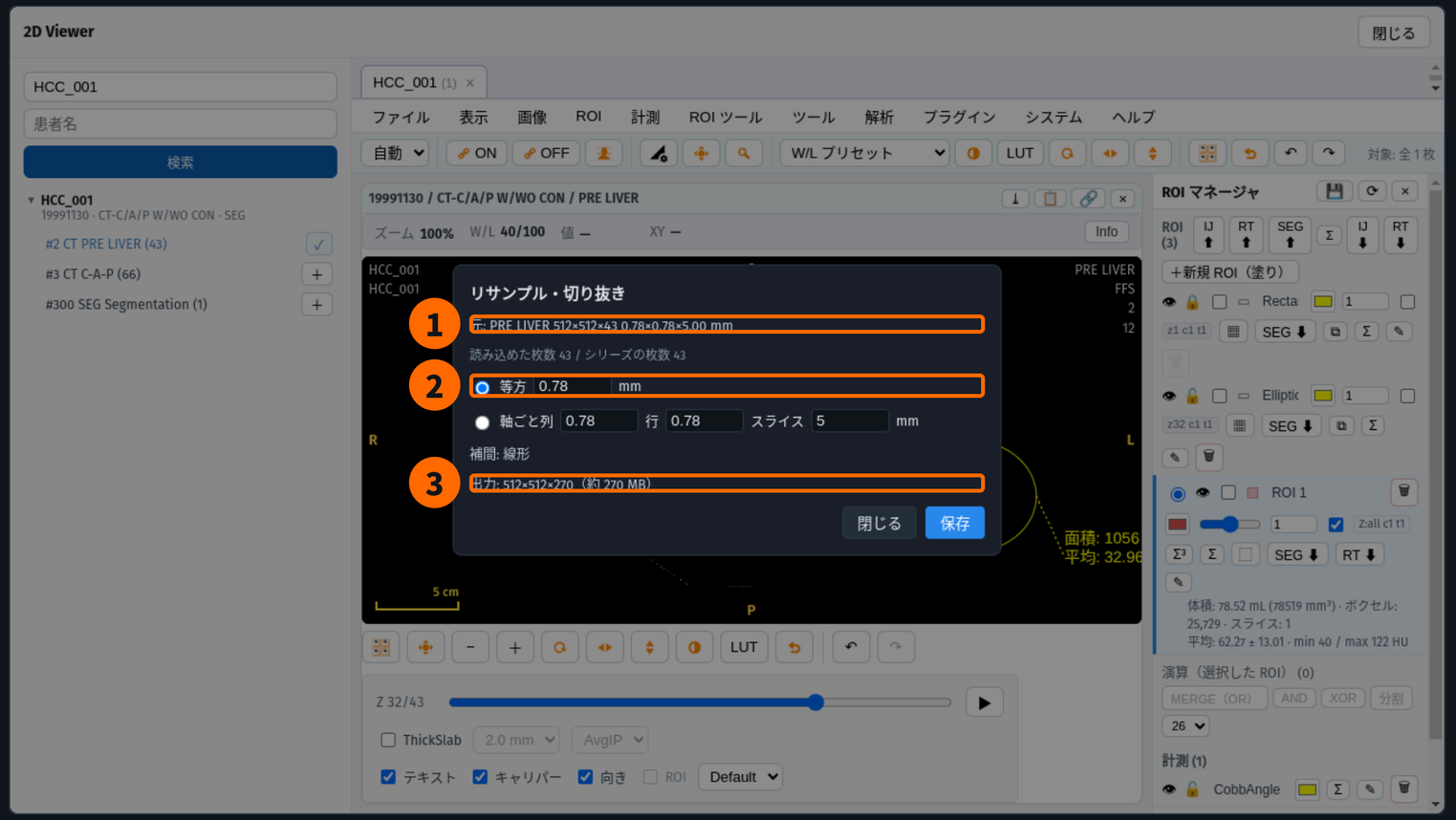


1. 2D で描いた楕円 ROI を、▦（**塗りにする**）**を押さずに**取り込みました。矩形・円・閉じた自由形なども同じです
2. **なめらかに表示**: 見た目だけをなめらかにします。体積は元の形の値のままです
3. 体積は、各スライスを**実際の位置と幅**で立ち上げた形から求め、2D の Σ^3 と同じ値になります

> 形の ROI は ROI マネージャの **SEG⬇** でも、そのまま DICOM SEG に書き出せます。

スライスの間隔がそろっていないシリーズは、3D・MPR では最小の間隔に補間して出し、画面の上に注記を出します。

画素の間隔を引き直して保存する



1. 元のシリーズの大きさと画素の間隔。読み込めた枚数も並べて出します
2. **等方**（全軸同じ間隔）か、**軸ごと**（列・行・スライス）を選びます
3. 出力の大きさとメモリの見積り

> 「保存」で、引き直した画像を**別のシリーズ**として保存します。元のシリーズは変わりません。向きと原点は元と同じです。

間隔が 0・負・空のときは保存できません。見積りが大きすぎるときは確認が出ます。

そのほかの改良（1 / 2）

操作が少し便利になったところ

どこで	何ができるようになったか
一覧画面	エクスプローラー・Finder からファイルやフォルダを**ドラッグ＆ドロップ**して取り込める（デスクトップ版）
RTSTRUCT	読み込みで**穴が埋まらない**ようにし、構造ごとに 1 つの塗り ROI にした。RT⬇ で塗りの ROI・線 ROI・点 ROI も書き出せる
ROI の範囲	z・c・t の番号を**ビューアと同じ 1 始まり**で表示（z1 c1 t1）
取り込みのあと	一覧に**いま取り込んだ検査**だけを出す（検査日が今日でなくても見える）。帯の「検索条件の一覧に戻る」で元の一覧へ
キーボード	**F** で全画面（どの窓でも。Esc でも戻る）。2D ビューアで **W / P / Z / L / A / R / E** を押すと、W/L・移動・拡大・長さ・角度・矩形・楕円に切り替わる
2D ビューアの ROI	選択中の ROI は**内側をドラッグして移動**できる。Ctrl（Mac は ⌘）＋クリックで**複数選択**し、表示中のスライスの選択中 ROI をまとめて動かせる
ROI メニュー	**円 ROI** を追加。中心から外へドラッグして描く。ROI マネージャの ◎ で球に、● で塗りの球にできる

そのほかの改良（2 / 2）

操作が少し便利になったところ

どこで	何ができるようになったか
2D のタイル	タイルの見出しを**ダブルクリック**すると、そのタイルだけを大きく表示。もう一度で元の並びに戻る
Fusion	操作バーの「重ね方」で**差分**・**乗算**を選べる。表示上の合成で、画素値（HU・SUV）の引き算ではない
3D ビューア	環境設定 ＞ 表示 ＞ 3D ビューアで**背景色**を変えられる（VR・MIP・Ortho・Slab）
NIfTI の取り込み	整数でない値（ADC・T1 マップなど）を 32 bit float の Parametric Map として取り込み、単位を選べる。2D の W/L・MPR・3D・テクスチャでも扱える
プラグイン	Drive が正本のときも、プラグインが手元に無い画像を先に取り寄せてから処理できる（host.storage）
起動の表示	スプラッシュの段階を分け、何を待っているかが分かるようにした
画像の削除	ファイルも消す設定のとき、消した画像の ROI・位置合わせ・プラグインの記録なども片付ける（レポートは残す）

直したこと・安全性

気付かないうちに起きていたことを直しました

どこで	直したこと
接続の制限	デスクトップ版の HTTP を、その PC（127.0.0.1）からだけ受けるようにした。ブラウザ経由の不正な呼び出しも塞いだ
DICOM TLS	TLS のパスワードを OS の鍵束に保存し、画面の API でも返さないようにした（鍵束の無い環境では、警告を出して従来どおり保存）
プラグイン	プラグインの導入の同意を、本体の確認の窓からしか変えられないようにした
取り込み	失敗しても元のファイルを失わない。空のフォルダや作業用のフォルダを残さない
患者 ID の変更	ROI などの記録も新しい患者 ID へ運ぶ
患者情報の編集	ファイルの書き換えに失敗したら、全ファイルと索引を編集前のまま残す（以前は索引だけ変わることがあった）
DSA	Alt＋↑ / ↓（マスクの上下のシフト）が効いていなかったのを直した
ROI	開き直すとロックが外れて見えた・表示の切り替えが保存されなかったのを直した。双方向計測を ImageJ 形式で書き出すと矩形になっていたのを直した
3D の ROI	間隔が不均一なシリーズで、取り込んだ ROI が別のスライスに載っていた。端のスライスの ROI が画像の外へはみ出していた。少し斜めのシリーズ（MR など）で 2D の ROI を 3D に取り込めなかった
起動が遅いとき	起動の待ち（60 秒）を超えても、あとで本体が立ち上がれば自動でつながるようにした（以前は「Disconnected」のまま）
再起動（Linux）	AppImage で DB フォルダの切り替えなどの再起動が失敗していたのを直した

変更の全体はリリースノート（GitHub の Releases）にあります。